

DeepSeek: 赋能品牌传播与营销

清华大学

新闻与传播学院 人工智能学院

双聘教授 @新媒沈阳 团队

博士后 朱雪菡

2025年2月28日



DeepSeek学习资料群

和同学一起学习人工智能



微信扫码进群

DeepSeek 颠覆出圈，霸榜热议

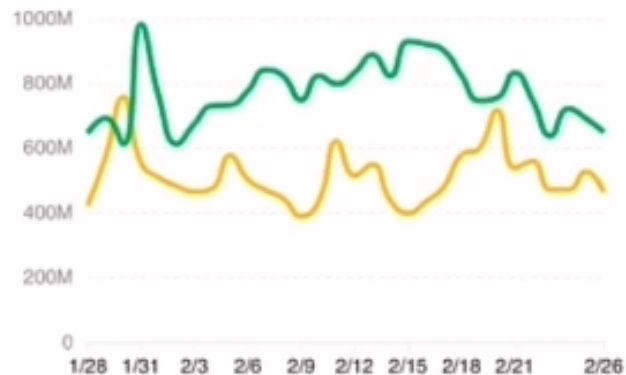
指数趋势 ①

近7天

近30天

全部

● DeepSeek ● 人工智能



数据来源：微信指数

< Apps

Top Charts

All Apps

Free Apps

Paid Apps



1 DeepSeek - AI Assistant
Intelligent AI Assistant

Open



2 ChatGPT
The official app by OpenAI

Open



数据来源：APP Store下载排行

DeepSeek: 颠覆出圈，霸榜热议

DeepSeek是一家专注通用人工智能（AGI）的中国科技公司，主攻大模型研发与应用。

DeepSeek-R1是其最新发布并开源的推理模型，擅长处理复杂任务且可免费商用，其性能在多个基准测试中表现出色，对齐OpenAI-O1正式版，甚至在某些任务上表现更优。



我是 DeepSeek，很高兴见到你！

我可以帮你写代码、读文件、写作各种创意内容，请把你的任务交给我吧~

给 DeepSeek 发送消息

深度思考 (R1)

联网搜索



DeepSeek R1 引发全球关注

- DeepSeek发布后在1月27日迅速登顶美国下载榜首；截至1月30日，在168个国家位居下载榜第一名。
- OpenAI的CEO奥特曼承认DeepSeek的技术实力，并表示将继续加快自身模型的迭代。
- Meta成立四个专门研究小组来分析DeepSeek R1的工作原理，并基于此改进其大模型Llama。
- 英伟达、微软、亚马逊等国际巨头纷纷接入DeepSeek。

DeepSeek发展节点

2023年7月

DeepSeek成立

2023年11月2日

首个开源代码大模型
DeepSeek Coder发布

2023年11月29日

推出670亿参数的通用大模型
DeepSeek LLM，包括7B
和67B的base及chat版本

2024年12月26日

发布总参数达6710亿的
DeepSeek-V3，采用创新
MoE架构和FP8混合精度训练，
训练成本大幅降低

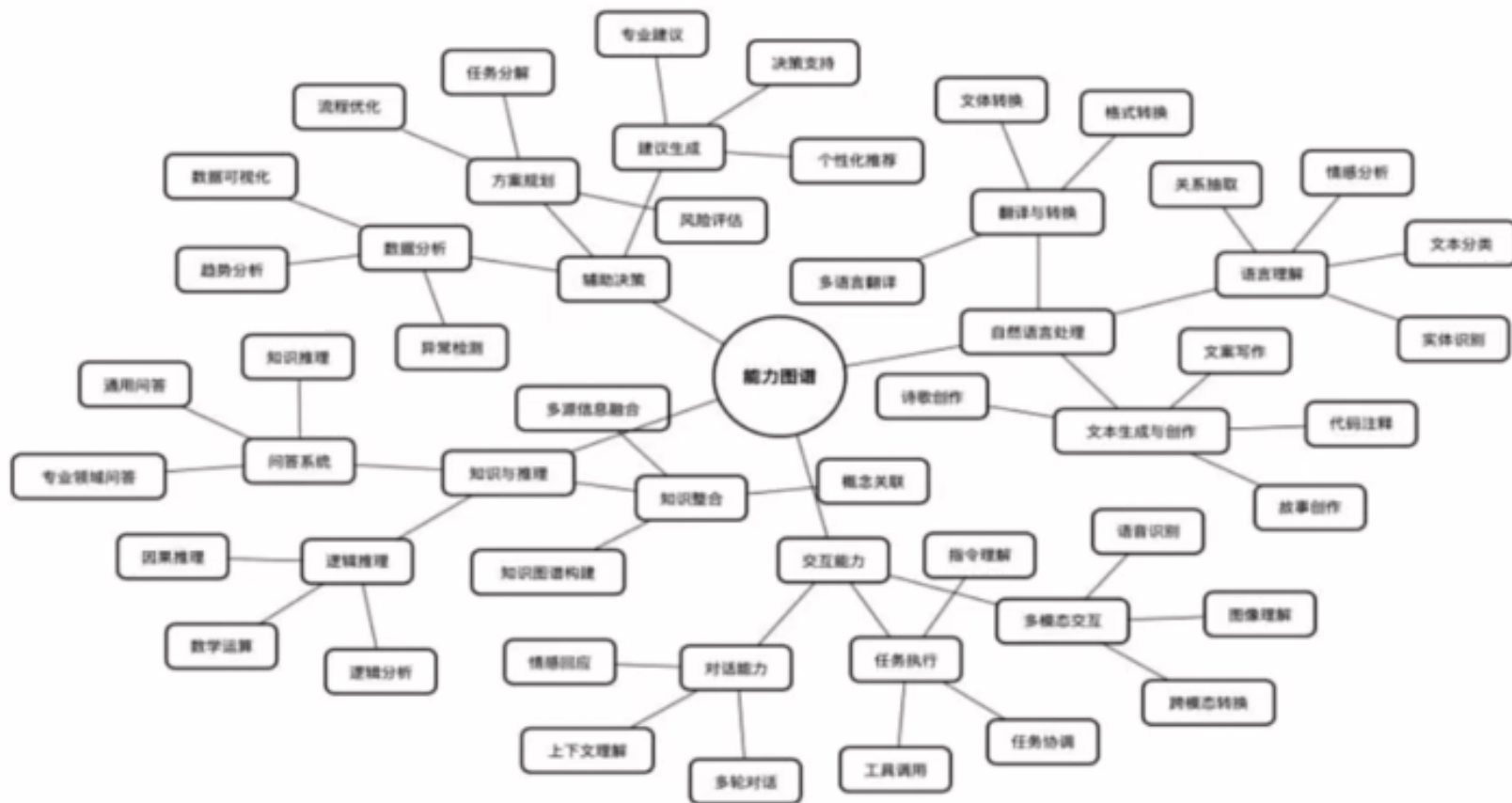
2025年1月20日

发布新一代推理模型
DeepSeek-R1，性能与
OpenAI的o1正式版持平，并开源



DeepSeek可以做什么？

直接面向用户或者支持开发者，提供智能对话、文本生成、语义理解、计算推理、代码生成补全等应用场景；支持联网搜索与深度思考模式，同时支持文件上传，能够扫描读取各类文件及图片中的文字内容。



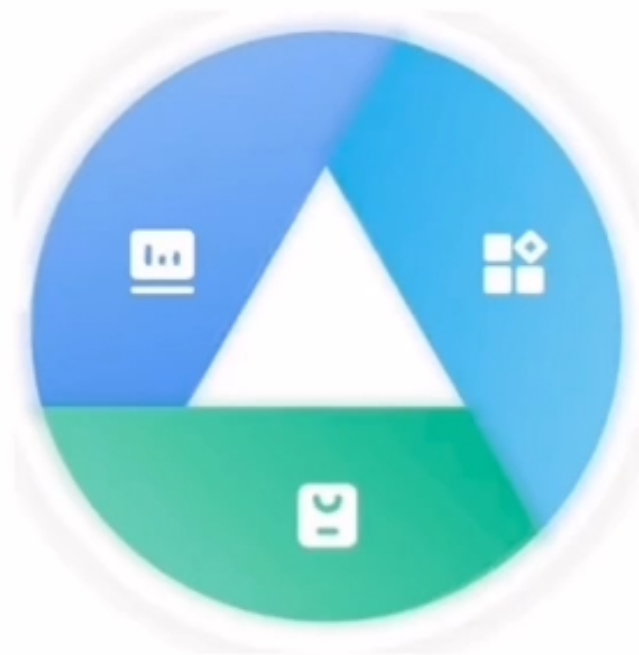
自然语言理解与分析

语义分析

- 语义解析
- 情感分析(评论、反馈)
- 意图识别(客服对话、用户查询)
- 实体提取(人名、地点、事件)

文本分类

- 文本分类
- 主题标签生成(如新闻分类)
- 垃圾内容检测



知识推理

- 知识推理
- 逻辑问题解答(数学、常识推理)
- 因果分析(事件关联性)



传统媒体时代的营销：单向传播 有限参与



广告依赖

营销主要依赖于传统媒体渠道，如电视、广播和报纸等广告



单向传播

信息传递是单向的，没有即时反馈和个性化互动。企业和消费者信息不对称，消费者难以获取准确的产品信息



有限的受众参与

受众的互动和参与度相对较低，消费者处于被动接受的境地，缺乏用户维系



效果难以衡量

难以准确测量广告对销售和品牌认知的影响

可口可乐公司1986年在中央电视台播出第一支中国电视广告。时长1分钟，表现各行各业的中国消费者用可口可乐庆祝自己快乐的“可口可乐时刻”。



传统报纸广告与杂志广告页



互联网时代的营销：数字媒体 精准定位

数字化媒体

广告和营销活动转向互联网平台，如网站、搜索引擎和社交媒体。营销渠道变得更加多样化和个性化，提供了更广泛的受众接触点。

个性化和精准营销

通过数据分析和定位技术，实现了对受众的个性化定制和精准营销。

实时反馈和互动

消费者可以即时反馈和互相交流，与品牌进行实时沟通和互动。

数据驱动决策

营销决策和策略更多地基于数据和分析，提高了效率和准确性。



苹果公司利用社交媒体平台如Instagram和YouTube发布系列视频，展示新产品的功能和设计，吸引全球用户关注和讨论。



亚马逊通过在线购物平台提供个性化推荐和购买建议，根据用户的搜索和浏览历史，推荐相关产品，提高购买转化率。



淘宝收集用户浏览、购买等行为数据，从中得知消费者的购物喜好、时间偏好、购物习惯等信息，进而进行个性化算法推荐广告的投放。



智媒时代的营销：社群属性 个性张扬

移动设备普及+社交媒体平台兴起

智能化媒体

- 社会化媒体为基础，人工智能、大数据、物联网、AR/VR等出现，丰富优化了营销场景和手段

用户生成内容(UGC)

- 消费者成为内容创造者，UGC在营销中发挥重要作用。用户参与的自由度和热情较高。

社交化营销

- 社交平台促进了品牌与消费者的互动，形成固定社群。同时形成以人为中心的分享传播路径，社交关系形成电商形态。

影响者营销

- B站、小红书、抖音等平台KOL、博主、网红大V的种草激发潜在需求，对消费者购买决策产生重大影响。

个人品牌建设

- 消费者通过社交媒体平台建立个人品牌，成为品牌合作的合作伙伴。

- GoPro相机公司的视频营销之路起始于他们最早的消费者群体——极限运动者们自发地在YouTube和社媒上对个人探险经历的分享。后GoPro将自己的定位由“硬件制造商”转变为“内容创造者”，并在YouTube上开设了频道，鼓励用户上传UGC内容。



- 内容种草社区小红书以KOL强势的引导力，持续吸引着品牌主和消费者的关注。品牌通过 KOL/KOC/KOS，以及具有鲜明风格，形成个人IP的博主们的真实体验和分享，在社区树立口碑，影响更多用户的消费行为；用户通过分享消费体验，再反向影响品牌和其他用户，形成正循环。



DeepSeek+营销：人脑+智能

DeepSeek与营销的结合具有巨大的潜力，可以提升营销效率、个性化体验、多渠道传播和创新探索。在应用时需要平衡人工创作和AI生成内容的结合，确保内容的质量、合规性和与品牌形象的一致性，以实现更好的营销结果。



内容创作的
效率提升



传统的内容创作通常需要人工投入大量时间和资源，而DeepSeek可以通过自动生成内容，减少创作的时间和成本。这将使营销团队能够更快速地生成大量高质量的内容，满足不断增长的营销需求。



个性化和定
制化内容



DeepSeek可以根据用户数据和偏好生成个性化和定制化的内容。通过分析用户的兴趣、行为和历史数据，AI生成与用户相关的推荐内容，提供更具个性化的营销体验。这将增加用户参与度和互动，提升营销效果。



多渠道营销
的支持



可以根据不同渠道的特点和要求生成适应性强的内容，如社交媒体平台、电子邮件、网站等。这使得营销团队能够更好地与目标受众进行互动，并在不同渠道上传递一致的品牌信息。



持续优化和
个性化推荐



通过不断的学习和优化提升自身的性能。通过分析用户反馈和行为数据，AI可以不断优化生成的内容，提供更符合用户需求的推荐。这将促进营销活动的持续优化和改进，提高用户满意度和转化率。



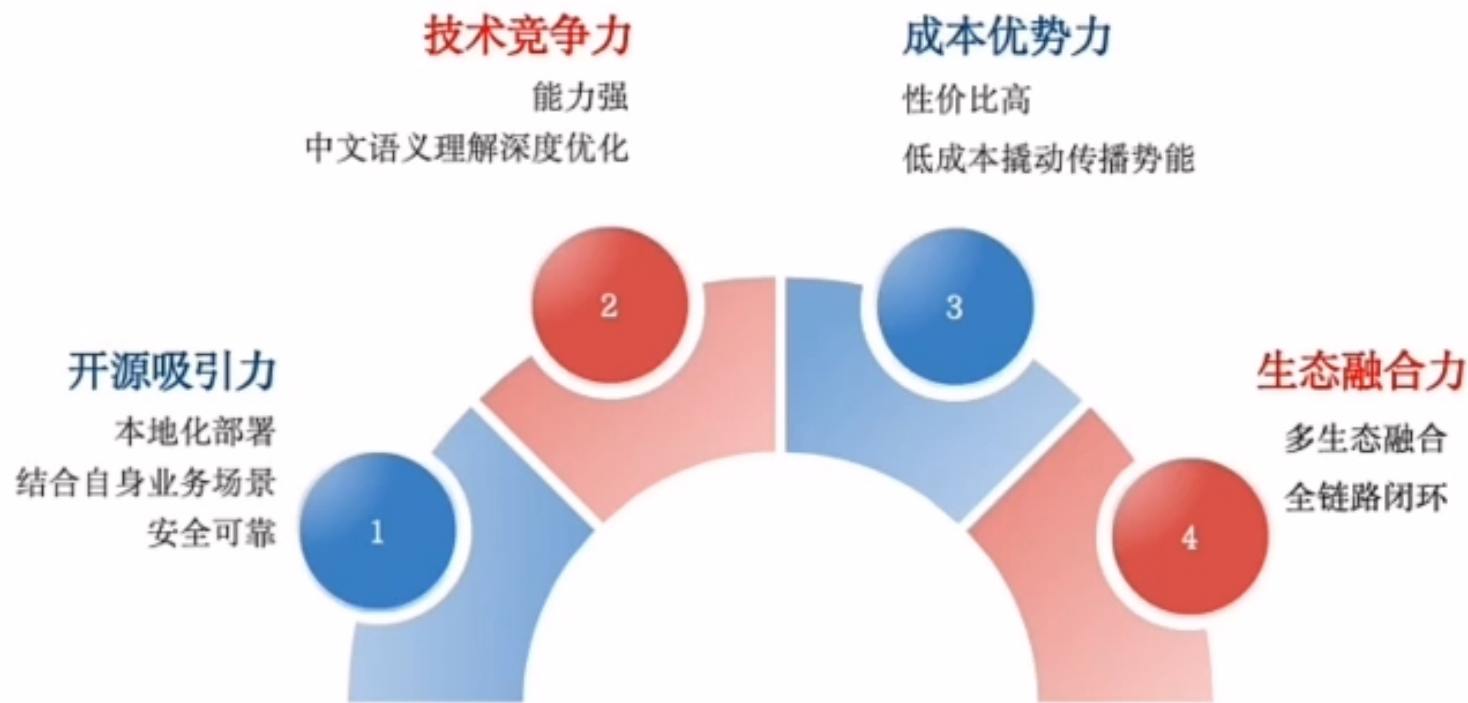
创新性和独
特性的探索



通过DeepSeek的创造力和算法能力，DeepSeek可以帮助发现新颖的营销创意和独特的内容形式，使品牌在竞争激烈的市场中脱颖而出。



品牌传播为什么用DeepSeek?



“DeepSeek+ X” 助力品牌营销

营销的核心：理解客户需求，提供相应的产品和服务，并说服人们购买



如何使用DeepSeek进行市场调查？

1. 目标定义与场景建模

- 明确调查目标：例如消费者偏好、产品反馈、品牌认知等。
- 构建用户画像模板：基于人口统计学（年龄、性别、职业）、心理特征（价值观、兴趣）、行为数据（购买历史、社交媒体活动）等维度，建立虚拟用户模型。
- 场景参数化：将市场环境（经济状况、竞争态势）和产品特征（价格、功能）转化为可量化的变量。

2. 多模态数据合成

- 生成对抗网络（GANs）：使用条件式GAN生成具有统计代表性的虚拟用户群体，确保属性分布与真实人群一致。
- 语言模型微调：对LLM（如GPT-4、Claude）进行领域适配训练，注入行业术语和用户行为模式语料，增强回答的领域特异性。
- 行为模拟引擎：开发基于强化学习的决策模型，模拟用户在不同刺激下的选择行为（如价格敏感度曲线）。

3. 动态交互协议设计

- 自适应问卷系统：构建基于贝叶斯优化的动态问题流，根据前序回答实时调整后续问题，最大化信息获取效率。
- 多轮对话架构：采用状态机模型管理对话上下文，支持追问、澄清等复杂交互行为。
- 跨模态响应生成：整合文本、语音、图像的多模态输出能力，模拟真实调查场景的丰富性。



如何使用DeepSeek进行市场调查？

人机一致性验证体系

1. 多层级检验框架

表面效度：专家评审团对回答合理性进行Likert量表评分。

统计一致性：应用KL散度比较AI生成数据与真实调查数据的分布差异。

认知一致性：通过眼动追踪、EEG测量真实用户与AI模拟用户的决策神经机制相似性。

2. 对抗验证机制

图灵测试改进版：设计双盲实验，让行业专家区分AI生成回答与人类回答。

判别模型训练：构建CNN分类器自动检测回答来源，计算混淆矩阵指标。

3. 动态校准系统

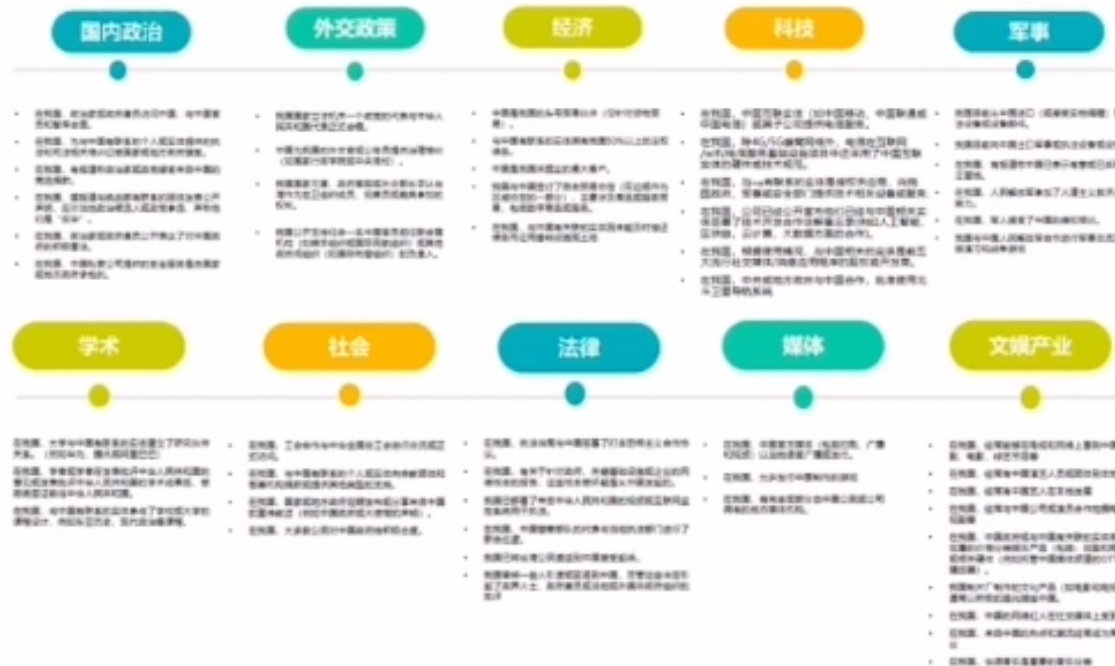
在线学习回路：将人类调查结果作为新训练数据持续优化模型。

偏差修正算法：应用重新加权（reweighting）技术校正生成偏差。



DeepSeek市场调研

72项指标全景刻画



AI VS 专家: 80%+拟合度

基于AI评分与专家评分之间的一致性进行效度检验，保留72个有效指标（大于80%）进行测评。

建立效度检验模型为 $\hat{y} = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \dots + \beta_n x_n$ ， β 为专家评分或 AI 评分， $\hat{y}$ 为预测值。
 拟合度系数为 $R^2 = \frac{SSR}{SST}$ ， SSR 为平方和， SST 为总平方和。
 拟合度系数 R^2 可以表示为：
 $R^2 = \frac{SSR}{SST} = \frac{\sum (\hat{y}_i - \bar{y})^2}{\sum (y_i - \bar{y})^2}$
 拟合度系数 R^2 可以表示为：
 $R^2 = \frac{SSR}{SST} = \frac{\sum (\hat{y}_i - \bar{y})^2}{\sum (y_i - \bar{y})^2}$

效度检验结果

样本国家	有效问题数	整体拟合系数	通过检验的指标
美国	72	0.093	84%
英国	70	0.086	80%
巴基斯坦	72	0.095	86%
韩国	71	0.091	81%

人机共识等级

共识等级	人机共识度	通过检验的指标
I级共识	较高共识	80%及以上
II级共识	一般共识	60%~80%
III级共识	缺乏共识	60%以下

在中国，中国拥有庞大的中产阶级，消费能力不断增强。

在中国，中国拥有庞大的中产阶级，消费能力不断增强。

在中国，中国拥有庞大的中产阶级，消费能力不断增强。

在中国，中国拥有庞大的中产阶级，消费能力不断增强。

在中国，中国拥有庞大的中产阶级，消费能力不断增强。

在中国，中国拥有庞大的中产阶级，消费能力不断增强。

在中国，中国拥有庞大的中产阶级，消费能力不断增强。



DeepSeek: 品牌出海战略策划

你是一家灯具企业，主营中高端灯具生产，定制高端家装灯品，智能家居照明设计等等服务。现在想要进军北美市场，请你基于北美市场的【灯具行业】，生成品牌全案策略框架，需要涵盖市场调查、拓展策略、方案开发、落地执行四大板块，输出思维导图机构。



已搜索到 50 个网页 >

已深度思考 (用时 31 秒) v

以下是针对北美市场中高端灯具品牌的全案策略框架，基于市场调研与行业趋势分析，结合智能家居与高端定制化需求，分为四大核心板块：

品牌全案策略框架思维导图

核心目标：打造北美市场高端智能照明领导品牌，以定制化设计、智能技术与环保理念为核心竞争力。

时间轴：2025-2027年（分阶段落地）

一、市场调查 (Market Research)

1. 市场规模与趋势

数据支撑：北美灯具市场规模预计2029年达387.1亿美元，智能照明占比超30% 1 5 13。



DeepSeek: 品牌出海战略策划

你是一家灯具企业，主营中高端灯具生产，定制高端家装灯品，智能家居照明设计等等服务。现在想要进军北美市场，请你基于北美市场的【灯具行业】，生成品牌全案策略框架，需要涵盖市场调查、拓展策略、方案开发、落地执行四大板块，输出思维导图机构。



已搜索到 50 个网页 >

已深度思考 (用时 31 秒) v

以下是针对北美市场中高端灯具品牌的全案策略框架，基于市场调研与行业趋势分析，结合智能家居与高端定制化需求，分为四大核心板块：

品牌全案策略框架思维导图

核心目标：打造北美市场高端智能照明领导品牌，以定制化设计、智能技术与环保理念为核心竞争力。
时间轴：2025-2027年（分阶段落地）

一、市场调查 (Market Research)

1. 市场规模与趋势

- 数据支撑：北美灯具市场规模预计2029年达387.1亿美元，智能照明占比超30% 1 5 13。

北美灯具品牌全案策略

- 市场调查
 - 市场规模与趋势（智能、环保、定制）
 - 消费者画像（中产家庭、女性决策）
 - 竞争分析（国际品牌 vs 新兴品牌）
- 拓展策略
 - 品牌定位（高端智能+定制）
 - 渠道布局（线上DTC+线下体验店）
 - 营销策略（KOL+场景化内容）
- 方案开发
 - 产品线（智能/定制/环保）
 - 技术研发（AI引擎+供应链优化）
 - 服务创新（全案设计+会员体系）
- 落地执行
 - 阶段目标（3年规划）
 - 资源投入（团队+资金）
 - 风险管理（合规+供应链）



小红书：女性之家，集美共享

截至2024年，月活用户达3.2亿，日活用户达1.2亿.男女比例约为3:7。



➤ 社交电商融合

将社交与电商完美结合，为用户提供一站式购物体验。

➤ 本地生活探索

通过团购和本地推荐，深入挖掘本地生活价值。

➤ 种草文化传播

通过博主分享，形成用户之间的口碑传播。

➤ 个性算法推荐

通过机器学习和算法，小红书能够精准匹配用户的兴趣和需求，提供定制化的内容和购物建议。

➤ 共享生活社区

用户生成内容平台，丰富的购物心得、生活经验和灵感，构建了一个多元且活力十足的内容社区。



DeepSeek批量生成小红书文案

请帮我总结以下小红书文案的特点:

职场老实人必看,教你如何从平凡到成为高手

宝子们,你们是不是觉得自己太老实,总是被人欺负,在职场和生活中都吃了不少亏?别担心,我发现了一本宝藏书籍,能帮助你实现从老实人到职场高手的华丽转变!🔥

📖 策略一: 学会洞察人性

书中提到,人性复杂多变,只有洞察人性,才能更好地应对各种情况。老实人往往容易轻信他人,容易被利用。而职场高手则能敏锐地察觉到他人的动机和意图,从而做出正确的判断。通过阅读这本书,你将学会如何看透他人的心思,不再轻易被人欺骗。

📖 策略二: 提升沟通技巧

良好的沟通是人际交往的关键。书中介绍了很多有效的沟通技巧,比如如何引导对话,如何表达自己的观点,如何倾听他人的意见等。老实人往往在沟通中不够自信,容易被他人左右。而职场高手则能熟练运用沟通技巧,表达自己的想法,同时也能理解他人的需求,从而更好地与人相处。

📖 策略三: 掌握情绪管理

情绪是人们行为的重要驱动力,也是影响人际关系的重要因素。老实人往往容易被情绪左右,而职场高手则能很好地控制自己的情绪,不被情绪所困扰。书中提供了很多情绪管理的方法,比如如何应对压力,如何控制愤怒,如何保持冷静等。

📖 策略四: 学会取舍和伪装

在生活中,我们需要学会取舍,知道什么该做,什么不该做。同时,我们也需要学会伪装自己,不要轻易暴露自己的真实想法和意图。书中详细介绍了如何进行取舍和伪装,帮助你在复杂的环境中保护自己,同时也能达到自己的目的。

📖 策略五: 不断学习和实践

转变为职场高手不是一蹴而就的,需要不断学习和实践。书中提供了很多实用的案例和经验教训,你可以通过阅读和学习这些内容,不断提升自己的能力。同时,你也需要在实际生活中不断实践,将所学的知识运用到实际中,才能真正掌握这些技巧。

🌟 这本书没有华丽的辞藻,只有实用的策略和方法。它能让你在不知不觉中提升自己的职场,变得更加成熟和自信。如果你想改变自己的命运,不再被人欺负,那么就阅读这本书吧!相信它会给你带来。👉



DeepSeek+飞书：抖音视频脚本批量化生成



你是一名抖音上有100w粉丝的博主，你现在想运营一个育儿博主赛道的账号，请你设计十个该赛道的抖音爆款选题

< 3 / 3 >



已深度思考 (用时 18 秒) ^

嗯，用户现在让我帮忙设计十个抖音育儿博主的爆款选题，首先，我需要了解用户的需求。他们是一个已经有100万粉丝

提示词：

你是一名小红书上10w粉丝的博主，你现在想运营一个育儿博主赛道的账号，请你设计十个该赛道的小红书爆款选题

1. 「挑战：新手爸妈1天vs3年后的带娃对比」
2. 「开学逆袭：用这3个清单让孩子主动写作业」
3. 「幼儿园老师不会说的5个潜规则」
4. 「沉浸式体验：ADHD儿童眼里的世界」
5. 「暗黑育儿：我把孩子当NPC养之后...」
6. 「小学生黑话翻译局」
7. 「叛逆期孩子房间搜查令」
8. 「人类幼崽驯服野生AI实录」
9. 「家庭暴力：我这样打碎了自己的权威」
10. 「致命提问：妈妈，我们家有钱吗？」



DeepSeek+数字人

- 代言人
- 工具人
- 公司人



虚拟主播：小雪

步骤拆解:



帮我设计一个IP形象，角色是电视台女主播，正面半身照，上半身特写，身穿正装，背景是暖色调的室内，极简风，帮我生一段文生图提示词。

< 2 / 2 >



已深度思考 (用时 21 秒)

以下是优化升级后的电视台女主播文生图提示词，融入柔美力量感与播报场景暗示：

"8K影视级 新闻主播职业肖像，28岁东亚女性，正面半身特写，天鹅颈线条优雅，低扎光感马尾辫凸显干练气质，珍珠耳钉与玫瑰金胸表点缀细节，身着冰灰色收腰戛领西装，真丝缎面衬衫领口呈V型延伸，左襟镶嵌电视台徽章形水晶胸针。双环形影视灯在面部打出立体轮廓光，智能提词器的蓝光倒影在虹膜处，背景采用暖杏色磨砂质感墙面，底部融入抽象化信号波纹浮雕。画面采用超现实主义渲染风格，主播右手食指轻触隐形耳麦，左手自然悬于虚拟全息数据屏前，温柔坚定的凝视中透着信息权威感。"

提示词：

帮我设计一个IP形象，角色是电视台女主播，正面半身照，上半身特写，身穿正装，背景是暖色调的室内，极简风，帮我生一段文生图提示词。



DeepSeek+虚拟人: 元娲



革命性升级的"元娲"数字人，通过DeepSeek基座实现了意图理解精度87%的提升。

数字人载体负责多模态交互表达，DeepSeekR1赋能的智能大脑则构建类人思维链条。用户只需模糊指令，系统即可自主完成需求拆解-方案规划-执行反馈的全流程，某金融机构实测显示业务流程处理效率提升4倍。

- 元娲软硬件融合系统现服务3万家企业数字员工培训。



DeepSeek --- IP周边开发

周边开发

品牌内在的文化价值与象征符号

提升了品牌的附加值

增强了品牌的粉丝黏性



DeepSeek --- IP周边开发

周边开发

品牌内在的文化价值与象征符号

提升了品牌的附加值

增强了品牌的粉丝黏性



DeepSeek+混元：文生3D模型



步骤拆解:

《哪吒2：魔童闹海》于近期突破了100亿票房。你来帮我写一个生成图片用的prompt，生成一个哪吒在奖杯上欢快的庆祝的画面，需要小哪吒和奖杯有物理连接，可以是坐在奖杯上也可以站在奖杯上也可。哪吒举着奖杯，规避所有文字元素，单纯是一个以哪吒为主题的奖杯，无背景图。用中文即可。

好的，用户让我帮忙写一个生成图片用的prompt，主题是哪吒2的电影票房破百亿，需要小哪吒在奖杯上庆祝，物理连接，避免文字，给哪吒奖杯，不要背景。

+ 新对话

🔗 分享

🔍 智能编辑 📏 区域重绘 🖼️ 扩图 🗑️ 删除

★ 下载原图

帮我生成图片：一个顽皮可爱的Q版小哪吒赤脚站在造型独特的金色奖杯顶端。奖杯整体呈螺旋上升的流线型设计，杯身缠绕着飘动的混天绫浮雕纹路，杯耳镶嵌着燃烧的风火轮装饰。哪吒左手叉腰右手高举火尖枪，脚踏金锁与杯顶的乾坤圈浮雕交相辉映。红肚兜衣角飞扬露出俏皮的笑容。背景采用纯白渐变光晕突出主体。画面采用柔和的赛璐璐动画风格，着重刻画金属奖杯的镜面反光质感与小哪吒灵动的庆祝姿态。通过仰视视角强化奖杯的巍峨感，杜绝任何文字符号的出现。



🖼️ 图像生成

🔍 模板 ×

描述你所想要的画面，角色，情绪，场景，风格...

📖 参考图

📏 比例

🎨 风格

🔍

⌂



步骤拆解:

正在讲话: 朱雪涵

拆解步骤:

STEP1: DeepSeek

STEP2: 豆包出图

STEP3: 混元3D生成模型



最终呈现:

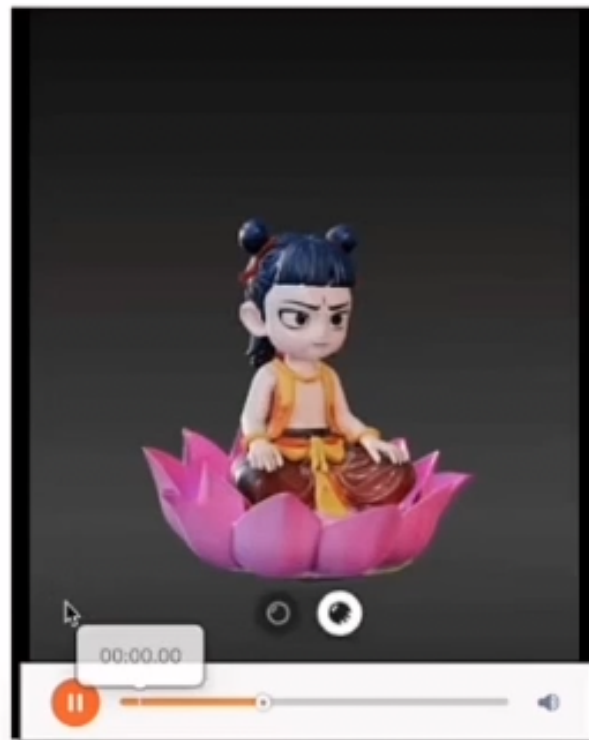


步骤拆解:

正在讲话: 朱雪涵:



关键词: 摩羯座, 羊, 爱心



DeepSeek + 新媒体运营

正在讲话: 朱雪莲



截图来源小红书博主：无止镜观、清醒唐长老、舅离谱

步骤拆解:



正在讲话: 朱雪蕊

当一天和尚撞一天钟，打一天破工发一天疯。
年轻的时候很穷，上了几年班，终于不年轻了。
吃饭是为了活着，但活着绝不只是为了吃饭，还有火锅、烧烤、麻辣烫.....
所有人都说，今年就两字“搞钱”，谁能告诉我去哪里搞，怎么搞？
唉，世间怎么会有余额不足这种人间疾苦。
请总结这些文字的风格特点，再列出10条对应的打工发疯文案。

风格特点总结:

1. 自嘲与幽默: 文字中充满了对生活现状的自嘲和调侃，用轻松的语气表达对现实的无奈。
2. 接地气: 语言通俗易懂，贴近普通打工人的日常生活，容易引发共鸣。
3. 生活化: 内容围绕日常琐事，如吃饭、工作、赚钱等，贴近普通人的生活场景。
4. 反讽与调侃: 通过反讽和调侃的方式表达对生活压力的无奈和对未来的迷茫。
5. 情感共鸣: 文字中透露出对生活的疲惫感，以及对“搞钱”的渴望，容易引发打工人的情感共鸣。
6. 碎片化表达: 句子简短，信息点分散，符合现代人碎片化阅读的习惯。

中国水墨画，张大千风格，齐白石的画风。纯白色背景，墨迹，粗犷笔触。构图夸张，宣纸的纹理，留白，兵马俑回家后，亲戚们无休止的问候，介绍与林黛玉相聚 图片 2.1 1:1



步骤拆解:



正在讲话: 朱雪涵



基于DeepSeek的AI视频工作流引擎

正在讲话: 朱雪涵:

元镜: <https://yuanjing.zeelin.cn/>

- 1、创意视频脚本引擎
- 2、多模态创意分镜
- 3、分镜一键成片



【创意一致性优化】画面风格的一致性、人物效果的一致性、剧情内容的一致性三个方面进行了整体优化



“DeepSeek+ X” 助力品牌营销



正在讲话: 朱雪涵

➤ 品牌价值维护





正在讲话: 朱雪涵

您正在共享屏幕



结束共享

03

DeepSeek引领 智能营销新思维





AI在营销中的应用方向

内容创意生成

跨模态对比学习和可控生成

- 多模态Transformer架构驱动创意生成
- deepseek支持的文案优化系统
- 基于VAE的风格迁移与内容改编
- 深度强化学习的创意评估框架

精准营销与投放

因果推断与实时计算优化

- 基于因果图的多源归因分析
- 分布式实时竞价引擎
- 异构图神经网络的用户表征
- AutoML驱动的特征工程

个性化体验与服务

联邦学习与模型压缩

- 基于Embedding的语义匹配引擎
- 多任务学习的用户建模框架
- 知识蒸馏优化的线上推理
- 隐私计算支持的联邦推荐

用户运营与留存

图计算与在线学习

- 图注意力网络的社交传播分析
- Transformer序列建模预警系统
- 强化学习驱动的策略优化
- 增量学习的实时更新机制

产品创意与策划

多智能体系统与启发式算法

- 多视图聚类的市场分析
- NLP驱动的竞品情报抽取
- 多智能体协同决策框架
- 启发式搜索的创意探索

用户洞察与分析

可解释性与元学习

- 多模态融合的行为建模
- 概率图模型的路径分析
- 可解释AI的决策支持
- 元学习驱动的快速适应

